

Перестановки

Задача 1.

Антону, Борису и Виктору повезло, и они купили 3 билета на футбол на 1,2 и 3-е места первого ряда стадиона. Сколькими способами мальчики могут занять эти места?

Решение.

Составим все возможные комбинации расположения мальчиков.

1место	2место	3место
А	Б	В
А	В	Б
Б	А	В
Б	В	А
В	А	Б
В	Б	А

Возможно всего 6 таких комбинаций. Они отличаются друг от друга только порядком расположения в них элементов

Определение .

Комбинации из n элементов, отличающиеся друг от друга только порядком расположения в них элементов, называются *перестановками* из n элементов.

При формировании перестановки из n элементов первый элемент можно выбрать n способами, после чего второй элемент $(n - 1)$ способами (так как один элемент уже выбран), после чего третий элемент $(n - 2)$ способами и так далее. Всего получаем $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ перестановок.

Произведение натуральных чисел от 1 до n в математике называется *факториалом* числа n и обозначается $n!$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$$

Например, $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

$$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

Свойства факториала:

$$(n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$$

$$0! = 1$$

$$P_n = n! \text{ (пэ из эн).}$$

P_n - перестановки из n элементов

Задача 2.

Сколькими способами могут разместиться 4 пассажира в 4-х местной каюте?

Решение.

Число различных способов равно числу перестановок из четырёх элементов.

$$P_4 = 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

Ответ. 4 способами.

Задача 3.

Сколькими способами можно разместить 5 человек на одной скамейке?

Решение.

**Число различных способов равно числу перестановок
из пяти элементов.**

$$P_5 = 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

Ответ. 120 способами.

Задача 4.

Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4 при условии, что в каждом из этих чисел все цифры различны?

Решение.

Из цифр 0, 1, 2, 3, 4 можно получить P_5 перестановок. Из этого числа надо исключить те перестановки, которые начинаются с 0, так как натуральное число не может начинаться с цифры 0. Таких перестановок P_4 .

$$P_5 = 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$P_4 = 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

Значит искомое число пятизначных чисел (без повторения цифр) можно составить $P_5 - P_4 = 120 - 24 = 96$ способами.

Ответ. 96 способами.

Задача 5.

Ольга помнит, что номер телефона подруги оканчивается цифрами 5, 7, 6, но забыла в каком порядке эти цифры следуют. Укажите наибольшее число вариантов, которые ей придётся перебрать, чтобы дозвониться подруге.

Решение.

Число различных вариантов набора трёх последних цифр равно числу перестановок из трёх элементов.

$$P_3=3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

Ответ. 6 вариантов.

Задача 6.

Имеется девять различных книг, четыре из которых – учебники. Сколькими способами можно расставить эти книги на полке так, чтобы все учебники стояли рядом?

Решение.

Сначала будем рассматривать учебники как одну книгу. Тогда на полке надо расставить не девять, а шесть книг. Это можно сделать P_6 способами. В каждой из полученных комбинаций можно выполнить P_4 перестановок учебников. Значит искомое число способов расположения книг на полке равно произведению $P_6 \cdot P_4$.

$$P_6 \cdot P_4 = 6! \cdot 4! = 720 \cdot 24 = 17\,280.$$

Ответ. 17 280 способами.

Задание.

1. Сколькими способами могут быть расставлены 8 участниц финального забега на восьми беговых дорожках?
2. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это сборники стихов, так, чтобы сборники стихов стояли рядом в произвольном порядке?
3. Делится ли число $30!$ на 90 ?